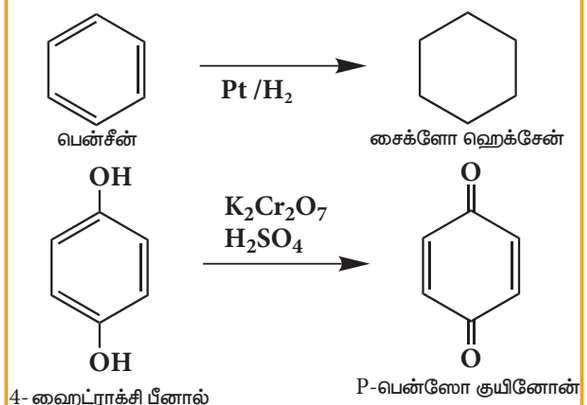
எடுத்துக்காட்டு:

ஆக்ஸிஜனேற்ற வினை:

$CH_3CHO \xrightarrow[\text{அமில டைகுரோமேட்}]{(o)} CH_3COOH$

எத்தனால்டிஹைடு — அசிடிக் அமிலம்

ஆக்ஸிஜனொடுக்க வினை:



12.3 வினைச்செயல் தொகுதிகளை மாற்றியமைத்தல்

வினை செயல் தொகுதிகளை அவைகளுக்கிடையே மாற்றியமைத்தல் கரிமவேதி தொகுப்பு வினைகளில் முக்கியமானதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட வினைச்செயல் தொகுதியை தகுந்த வேதிக்காரணியுடன் வினைப்படுத்துவதன் மூலம் அதனை வேறொரு வினைச்செயல் தொகுதியாக மாற்றலாம். எடுத்துக்காட்டாக, கரிம அமிலங்களில் காணப்படும் (–COOH) தொகுதியினை $-CH_2-OH$, $-CONH_2$ மற்றும் –COCl ஆகிய வினை செயல் தொகுதிகளாக மாற்றி அமைக்க இயலும். இம்மாற்றங்களை மேற்கொள்ள கரிம அமிலைத்தினை முறையே $LiAlH_4$, NH_3 மற்றும் $SOCl_2$ ஆகியவற்றுடன் வினைப்படுத்த வேண்டும்.

பின்வரும் வரைபடத்தில் சில முக்கியமான வினைச் செயல் தொகுதி மாற்ற வினைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா ?

ஆப்பிளில் டைரோசினேஸ் என்றழைக்கப்படும் பாலி பினால் ஆக்சிடேஸ் உள்ளது. ஆப்பிளை நறுக்கி வைக்கும் போது அதன் செல்கள் வளி மண்டல ஆக்சிஜனின் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதால் ஆப்பிளில் உள்ள பீனாலிக் சேர்மம் ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. இது நொதியால் பழுப்பாகுதல் என அழைக்கப்படுகிறது இதனால் நறுக்கிய ஆப்பிள் பழுப்பு நிறமாகிறது இத்தகைய நொதியால் பழுப்பாகுதல் என்பது வாழைப்பழம், அவகோடா, பேரிக்காய், உருளை போன்றவற்றிலும் நிகழ்கிறது.

Unit 12 Final - jagan.indd 190 22-01-2021 15:23:43